§2.4 变换群、同构

[本节主要内容]

1）群的同构定义；
2）对称群、变换群、置换群定义；
3）群的同构的Cayley定理；
4）群的自同构。

定义1 设 $(G_1, \circ)$ 与 $(G_2, *)$ 为群，若存在一一映射 $\varphi: G_1 \to G_2$ 使得对 $\forall a, b \in G_1$ 有 $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$

则称 G_1 与 G_2 同构，记为 $G_1 \cong G_2$

称 φ 为 G_1 到 G_2 上的一个同构。

例1 设 $(G_1,\circ)$ 与 $(G_2,\oplus)$ 为群，

$$G_1=\{a,b,c,d\} \quad G_2=\{0,1,2,3\}$$

$\circ$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

$\oplus$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

$$\varphi: G_1 \to G_2 \quad \varphi(a)=0,\ \varphi(b)=1,\ \varphi(c)=2,\ \varphi(d)=3$$

注：同构的两个群，除了在元素和代数运算的表示符号不同外，他们的性质完全一样，抽象地看是一样的。

同构的性质：

1） $G_1 \cong G_1$

2）若 $G_1 \cong G_2$，则 $G_2 \cong G_1$

3）若 $G_1 \cong G_2$，$G_2 \cong G_3$ 则 $G_1 \cong G_3$

定义2 对称群：

设S为非空集合，$f: S \to S$ 的一一映射

记Sym（S）＝{ $f \mid f: S \to S$ }

则Sym（S）关于映射的合成运算构成一个群，称为S上的对称群。

当S＝{ 1, 2, 3, …, n }时，

则Sym（S）＝Sn为所有n次置换之集，称为n次对称群。

定义3 变换群：Sym（S）的任一子群称为S上的一个变换群。

置换群：Sn的任一子群称为置换群。

置换群是变换群的一种特例，是群论中非常重要的一类群，而且也是研究几何体的对称、晶体的结构等所不可缺少的工具。

群论最早就是从研究置换群开始的，为了解决5次及5次以上方程的根式求解问题，伽罗瓦将多项式的根的变换（置换）构成集合，这个集合对于变换的乘法构成代数系统，伽罗瓦最开始称为群，即现在的置换群。他证明一个方程可用根式求解的充要条件是它的伽罗瓦群是可解群。

定理1 群的Cayley同构定理：

任何一个群同构于某个变换群。

推论1 任一n阶有限群同构于n次对称群Sn的一个n阶子群。即有限群同构于某个置换群。

要点：设 $(G,*)$ 为群

1. 构造基于群 G 的变换群

$$L(G)=\left\{f_a \middle| f_a : G \to G,\ f_a(x)=a*x,\ a\in G, \forall x\in G\right\}$$

1)证明 f_a 为双射。

2)证明 $(L(G),\circ)$ 为群。

2. 构造同构映射 $\varphi: G \to L(G)$

$$\varphi(a)=f_a\ ,\ \forall a\in G$$

单、满、保持运算特性方程

例 一、4次单位根之集 U_4 对复数的乘法*构成群（U_4 ，*）

$$U_4=\{1\,,\,-1,\,\mathrm{i}\,,\,-\mathrm{i}\}$$

二、构造变换群：

$$L(U_4)=\{f_a \mid f_a:U_4\to U_4\,,\forall x\in U_4,\quad f_a(x)=a*x\,,\quad a\in U_4\}$$

即：

$$L(U_4)=\{\,f_1\,,\,f_{-1}\,,\,f_i\,,\,f_{-i}\,\}$$

其中：$f_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & i & -i \\ 1 & -1 & i & -i \end{pmatrix}$

$$f_{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & i & -i \\ -1 & 1 & -i & i \end{pmatrix}$$

$$f_i = \begin{pmatrix} 1 & -1 & i & -i \\ i & -i & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f_{-i} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & i & -i \\ -i & i & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

相应乘法表：

$(U_4, *)$

*	1	-1	i	-i
1	1	-1	i	-i
-1	-1	1	-i	i
i	i	-i	-1	1
-i	-i	i	1	-1

$(L(U_4), \circ)$

$\circ$	f_1	f_{-1}	f_i	f_{-i}
f_1	f_1	f_{-1}	f_i	f_{-i}
f_{-1}	f_{-1}	f_1	f_{-i}	f_i
f_i	f_i	f_{-i}	f_{-1}	f_1
f_{-i}	f_{-i}	f_i	f_1	f_{-1}

建立双射：$\varphi : U_4 \to L(U_4)$

$$\varphi(\mathrm{a}) = f_a, \forall a \in U_4$$

定义4 设 $(G,\circ)$为群，$\varphi: G \to G$ 上的一一映射，且对 $\forall\, a, b \in G$

有 $\varphi(a \circ b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$

则称 φ 为 G 的一个**自同构**。

例：设$(G\ ,\circ)$为群

1. $\varphi(x) = x, \quad \forall x \in G$

   显然为自同构。

2. $\varphi(x) = a \circ x, \ \forall x \in G$

   是否为自同构？

   $\varphi(x \circ y) = a \circ (x \circ y)$

   $\varphi(x) \circ \varphi(y) = (a \circ x) \circ (a \circ y)$

3.（$M_{n\times n},\bullet$）为 $n\times n$ 可逆实矩阵之集构成的群。$P\in M_{n\times n}$,对 $\forall A\in M_{n\times n}$

$$\varphi(A)=P^{-1}AP$$ 为其上一个自同构。

1) $\varphi: M_{n\times n}\to M_{n\times n}$： 单、满

2) $\varphi(A\bullet B)=\varphi(A)\bullet\varphi(B)$

定理2 设$(G,*)$为群，则 G 的所有自同构之集 $A(G)$ 对映射的合成运算构成一个群，称为G的自同构群。

定义5 **内自同构**：群G的由其元素a确定的自同构 $\varphi(x)=a\,x\,a^{-1}, \forall\, x\in G$ 称为G的**内自同构**。

外自同构：G的其他自同构称为**外自同构**。

定理3 群G所有内自同构之集是G的自同构群的一个子群，称为**内自同构群**。